

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期  
《数理统计》期末考试试题 (冯艳钦老师)

1. 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ .
  - (a) 求  $\mu, \sigma^2$  的矩估计, 验证无偏性, 相合性;
  - (b) 给出在  $\mu = 0$  下  $\frac{2(x_1 + x_2)^2}{(x_1 - x_2)^2 + (x_3 + x_4)^2}$  的分布;
  - (c) 记  $\bar{X}$  为样本均值,  $S^2$  为样本方差, 求  $D(\bar{X} + S^2), D(\bar{X}S^2)$ .
2. 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1, p)$ .
  - (a) 求  $X_1 + \dots + X_n$  的分布;
  - (b)(i) 给出  $p$  的极大似然估计量  $\hat{p}$ ;
  - (ii) 给出  $\arcsin \sqrt{\hat{p}}$  的极限分布;
  - (iii)  $H_0 : p = p_0, H_1 : p \neq p_0$ , 给出拒绝域 (显著水平  $\alpha$ );
  - (iv) 给出置信度为  $1 - \alpha$  的  $p$  的置信区间.
3. 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta, 2\theta)$ .
  - (a) 给出  $\theta$  的矩估计  $\hat{\theta}_1$ , 极大似然估计  $\hat{\theta}_2$ , 验证无偏性. 若有偏, 给出  $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$  的无偏修正  $\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2$ ;
  - (b) 给出  $\theta^2$  的矩估计, 极大似然估计并验证无偏性.